

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ(12) **ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ**

(21)(22) Заявка: 2020110252, 17.08.2018

Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:
18.08.2017 EP 17186861.5

(43) Дата публикации заявки: 20.09.2021 Бюл. № 26

(85) Дата начала рассмотрения заявки РСТ на
национальной фазе: 18.03.2020(86) Заявка РСТ:
EP 2018/072351 (17.08.2018)(87) Публикация заявки РСТ:
WO 2019/034785 (21.02.2019)

Адрес для переписки:

105082, Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр.
1, секция 1, этаж 3, "ЕВРОМАРКПАТ",
Веселицкий Максим Борисович

(71) Заявитель(и):

БАСФ АГРО ТРЕЙДМАРКС ГМБХ (DE)

(72) Автор(ы):

ХОФФМАНН Хольгер (DE),
КИПЕ Бьёрн (DE),
ЧЖАО Ган (DE),
ДЕЙВИС Питер Ховард (DE),
РОССЛЕНБРОЙХ Ханс-Йюрген (DE),
ШМЕЕР Хуберт (DE)(54) **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ПОЛЕВЫХ ОПЫТОВ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ ДЛЯ
КАЛИБРОВКИ И ОПТИМИЗАЦИИ ПРОГНОЗНЫХ МОДЕЛЕЙ**

(57) Формула изобретения

1. Способ калибровки и/или оптимизации прогнозных моделей, содержащий шаги:
 - предоставление приложения для мобильной компьютерной системы (14) нескольким пользователям, которые принимают участие в одном или нескольких полевых опытах со средствами защиты растений,
 - розыск контрольных или опытных полей пользователями и регистрация полевых информационных данных,
 - передача пользователями с помощью приложения полевых информационных данных о контрольных или опытных полях, о возделываемых на контрольных или опытных полях культурных растениях и, при необходимости, об имеющихся вредоносных организмах на сервер (12) поставщика прогнозов относительно поражения культурных растений вредоносными организмами на базе прогнозных моделей,
 - сопряжение переданных полевых информационных данных с другими данными, прежде всего с погодными данными,
 - калибровка и/или оптимизация прогнозных моделей на базе переданных полевых информационных данных и для сопряжения использованных других данных.
2. Способ по п. 1, содержащий, помимо этого, шаг:
 - передача оптимизированных прогнозов, базирующихся на оптимизированной и/или калиброванной прогнозной модели.

3. Способ по одному из пп. 1 или 2, причем переданные полевые информационные данные содержат одни или несколько информационных данных из следующего списка: географические координаты контрольного или опытного поля, момент времени передачи информационных данных, выращиваемая растительная культура, дата посева выращиваемой растительной культуры, стадия роста выращиваемой растительной культуры, поражение выращиваемой растительной культуры вредоносным организмом.

4. Способ по одному из предшествующих пунктов, причем географические координаты контрольного или опытного поля для розыска контрольных или опытных полей пользователем предоставляют в мобильную компьютерную систему (14), причем, помимо этого, розыск контрольных или опытных полей осуществляют с помощью географических координат.

5. Способ по одному из предшествующих пунктов, причем полевые информационные данные регистрируют целенаправленно или нецеленаправленно, причем полевые информационные данные передают из мобильной компьютерной системы (14) на сервер (12), преимущественным образом, непосредственно после регистрации полевых информационных данных.

6. Система для калибровки и/или оптимизации прогнозных моделей, содержащая мобильную компьютерную систему (14) и сервер (12),

причем мобильная компьютерная система (14) выполнена так, что она при этом оказывает пользователю поддержку в сборе следующих полевых информационных данных:

- местонахождение контрольного или опытного поля,
- возделываемые на контрольном или опытном поле культурные растения,
- вид и количество встречающихся среди культурных растений вредоносных организмов к моменту времени, причем мобильная компьютерная система (14) выполнена так, что она передает собранные полевые информационные данные на сервер (12), причем сервер (12) выполнен так, что он сопрягает переданные полевые информационные данные с другими данными, прежде всего с погодными данными.

7. Система по п. 6, которая выполнена так, что она использует переданные данные и другие данные для того, чтобы калибровать и/или оптимизировать прогнозную модель относительно распространения вредоносных организмов.

8. Машиночитаемый носитель, содержащий компьютерный программный продукт, включающий программный код, который при выполнении в мобильной компьютерной системе (14) побуждает мобильную компьютерную систему (14) к выполнению следующих шагов:

- определение или регистрация полевых информационных данных, о местонахождении контрольного или опытного поля, о возделываемых на контрольном или опытном поле культурных растениях, о поражении культурных растений вредоносным организмом в момент времени,
- передача полевых информационных данных на сервер (12).

9. Способ целенаправленной регистрации полевых информационных данных с помощью мобильной компьютерной системы (14), содержащий шаги:

А) предоставление (S1) по меньшей мере одного наблюдательного пункта и по меньшей мере одного информационного протокола, который относится к этому наблюдательному пункту,

Б) активация (S2) целенаправленной регистрации данных на базе информационного протокола,

В) регистрация (S3) полевых информационных данных на базе целенаправленной регистрации данных согласно информационному протоколу,

Г) предоставление (S3) зарегистрированных полевых информационных данных на

сервер (12).

10. Способ по п. 9, причем наблюдательный пункт специфицирует географические координаты и данные о времени.

11. Способ по одному из пп. 9 или 10, причем активацию (S2) осуществляют на базе наблюдательного пункта и/или относящегося к нему информационного протокола.

12. Способ по одному из пп. 9-11, причем активация (S2) включает в себя функцию навигации, которая с помощью данных местоположения мобильной компьютерной системы (14) формирует путь навигации к наблюдательному пункту.

13. Способ по одному из пп. 9-12, причем для регистрации (S3) полевых информационных данных с помощью мобильной компьютерной системы (14) считывают визуальный код или транспондер или для регистрации (S3) полевых информационных данных с помощью мобильной компьютерной системы (14) предоставляют фотоснимок и с помощью способа анализа изображений извлекают полевые информационные данные.

14. Способ калибровки и/или оптимизации прогнозных моделей, содержащий шаги:

А) предоставление (S5) полевых информационных данных, которые были целенаправленно зарегистрированы с помощью наблюдательного пункта и информационного протокола, который относится к этому наблюдательному пункту,

Б) предоставление (S5) результата прогнозной модели, базирующийся на наблюдательном пункте,

В) определение (S6) разницы между полевыми информационными данными, которые относятся к этому наблюдательному пункту, и результатом прогнозной модели, базирующейся на наблюдательном пункте,

Г) если эта разница превышает пороговое значение, то формирование (S7) по меньшей мере одного другого наблюдательного пункта и информационного протокола, который относится к другому наблюдательному пункту,

Д) предоставление (S8) по меньшей мере одного другого наблюдательного пункта и информационного протокола, который относится к другому наблюдательному пункту, по меньшей мере в одну мобильную компьютерную систему (14).

15. Способ по п. 14, причем из определенной разницы между полевыми информационными данными, которые относятся к наблюдательному пункту, и результатом прогнозной модели, базирующейся на этом наблюдательном пункте, определяют точность прогноза.

16. Способ калибровки и/или оптимизации прогнозных моделей, содержащий шаги:

А) предоставление (S9) полевых информационных данных,

Б) определение (S10) плотности данных полевых информационных данных для нескольких классов полевых информационных данных,

В) для класса полевых информационных данных, в которых плотность данных снижается ниже порогового значения, формирование (S11) по меньшей мере одного наблюдательного пункта и информационного протокола, который относится к этому наблюдательному пункту,

Г) предоставление (S12) по меньшей мере одного наблюдательного пункта и информационного протокола, который относится к этому наблюдательному пункту, по меньшей мере в одну мобильную компьютерную систему (14).

17. Способ по одному из пп. 14-16, причем наблюдательный пункт определяют на базе данных о контрольных или опытных полях.

18. Способ формирования прогноза относительно полевых информационных данных, полевых условий или способ выдачи рекомендации относительно сельскохозяйственных мероприятий, содержащий шаги:

А) регистрация полевых информационных данных, причем полевые информационные

данные регистрируют целенаправленно или нецеленаправленно согласно одному из способов по одному из пп. 9-13, и, факультативно, для случая целенаправленной регистрации вслед за целенаправленной регистрацией полевых информационных данных согласно одному из способов по одному из пп. 9-13 оптимизируют и/или калибруют прогнозную модель согласно одному из способов по одному из пп. 14-17,

Б) базирываясь на зарегистрированных полевых информационных данных, актуализация прогнозной модели, причем прогнозную модель актуализируют через равномерные или неравномерные промежутки времени, прежде всего во время периода возделывания, на базе зарегистрированных полевых информационных данных,

В) формирование прогноза на базе актуализированной прогнозной модели.

19. Машиночитаемый носитель, содержащий компьютерный программный продукт с программными инструкциями, причем, если программные инструкции выполняются на одном или нескольких компьютерах, то выполняется один из способов по одному из пп. 1-3, 9-13, 14-17 или 18.

20. Мобильная компьютерная система (14) для целенаправленной регистрации полевых информационных данных, содержащая:

А) интерфейс (26), который выполнен так, чтобы предоставлять по меньшей мере один наблюдательный пункт и по меньшей мере один информационный протокол, который относится к этому наблюдательному пункту,

Б) модуль (28) активации, который выполнен так, чтобы активировать целенаправленную регистрацию данных на базе информационного протокола,

В) модуль (30) регистрации, который выполнен так, чтобы на базе целенаправленной регистрации данных регистрировать полевые информационные данные согласно информационному протоколу,

Г) другой интерфейс (26), который выполнен так, чтобы передавать на сервер (12) принятые полевые информационные данные.

21. Система (12) для калибровки и/или оптимизации прогнозных моделей содержащая:

А) интерфейс (32), который выполнен так, чтобы предоставлять полевые информационные данные, которые были целенаправленно зарегистрированы с помощью наблюдательного пункта и информационного протокола, который относится к этому наблюдательному пункту,

Б) модуль (18) прогнозирования, который выполнен так, чтобы предоставлять результат прогнозной модели, базирующейся на наблюдательном пункте,

В) модуль (20) верификации, который выполнен так, чтобы, определять разницу между полевыми информационными данными, которые относятся к наблюдательному пункту, и результатом прогнозной модели, базирующейся на наблюдательном пункте,

Г) модуль (22) формирования, который выполнен так, чтобы, если разница превышает пороговое значение, формировать по меньшей мере один другой наблюдательный пункт и информационный протокол, который относится к другому наблюдательному пункту,

Д) другой интерфейс (32), который выполнен так, чтобы передавать по меньшей мере один другой наблюдательный пункт и информационный протокол, который относится к другому наблюдательному пункту, по меньшей мере в одну мобильную компьютерную систему (14).

22. Система (12) для калибровки и/или оптимизации прогнозных моделей, содержащая следующие шаги:

А) интерфейс (32), который выполнен так, чтобы предоставлять полевые информационные данные,

Б) модуль (20) верификации, который выполнен так, чтобы определять плотность данных полевых информационных данных для нескольких классов полевых

информационных данных,

В) модуль (22) формирования, который выполнен так, чтобы для класса полевых информационных данных, в которых плотность данных снижается ниже порогового значения, формировать по меньшей мере один наблюдательный пункт и информационный протокол, который относится к этому наблюдательному пункту,

Г) другой интерфейс (32), который выполнен так, чтобы передавать по меньшей мере один наблюдательный пункт и информационный протокол, который относится к этому наблюдательному пункту, по меньшей мере в одну мобильную компьютерную систему (14).

23. Система (12) для формирования прогноза относительно полевых информационных данных, полевых условий или для выдачи рекомендации относительно сельскохозяйственных мероприятий, содержащая:

А) мобильную компьютерную систему (14), которая выполнена так, чтобы нецеленаправленно или целенаправленно регистрировать полевые информационные данные согласно одному из способов по одному из пп. 9-13,

Б) факультативно, для случая целенаправленной или нецеленаправленной регистрации, систему (12) для оптимизации и/или калибровки прогнозных моделей, которая выполнена так, чтобы оптимизировать и/или калибровать прогнозные модели согласно одному из способов по одному из пп. 14-17 и запускать целенаправленную регистрацию полевых информационных данных согласно одному из способов по одному из пп. 9-13,

В) систему (12) для актуализации прогнозных моделей, которая выполнена так, чтобы на базе зарегистрированных полевых информационных данных через равномерные или неравномерные промежутки времени, прежде всего во время периода возделывания, выполнять актуализацию прогнозных моделей и на базе актуализированной прогнозных моделей формировать прогноз.

RU 2020110252 A

RU 2020110252 A